NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **SA02035383B**

A	19/10/2025	Issued For Review	FN	AS	RTN		
REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI 2
COMMENT RESPONSE SHEET 3
DAFTAR ISI 4
DAFTAR GAMBAR 6
DAFTAR TABEL 7
1. *GENERAL* 8
1.1 Latar Belakang 8
1.2 Tujuan 10
1.3 Ruang Lingkup 10
1.4 Istilah 11
2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI 11
3. DAFTAR SINGKAT 12
4. PERSYARATAN UMUM 13
4.1 Desain Kondisi 13
4.2 Usia Pemakaian 13
4.3 Material 13
5. KLASIFIKASI AREA DAN DATA UTILITAS 13
5.1 Klasifikasi Area 13
5.1.1 Klasifikasi Area Berbahaya 13
5.1.2 Area Tidak Berbahaya 16
5.2 Utilisasi Tegangan dan Frekuensi 16
5.3 Variasi Tegangan dan Frekuensi 18
5.4 Drop Tegangan (*Voltage Drop*) 18
5.5 *Electromagnetic Compatibility* (EMC) 18
6. DESAIN DAN KONSTRUKSI 19
6.1 Persyaratan Umum Desain 19
6.2 Performa Operasi 19
6.3 *De-rating Factor* dan *Margin* Yang Digunakan 19
6.4 Performa Pengoperasian Awal (*Starting Performance*) 20
6.5 Kumparan Motor 21
6.6 Transient Air Gap Torques 21
6.7 Detektor Suhu 21
6.8 Kontrol Kebisingan 22
6.9 Kabel Terminal Box 22
6.10 Anti-Condensation Heaters 23
6.11 Grounding 23
6.12 Persyaratan Desain Mekanis 23
6.13 Bearing 24
6.13.1 Umum 24

6.13.2 Insulated Bearings 24
6.13.3 Limited End Float 25
6.13.4. Bearing & Lubrikasi 25
6.14 Persyaratan Tambahan untuk Motor Pada Area Berbahaya 25
6.15 Persyaratan Tambahan untuk *Air Cooled Heat Exchanger* Atau Kipas Motor 27
6.16 Persyaratan Tambahan untuk Motor yang Disuplai Dari VSD 27
6.16.1 Vibrasi 27
6.16.2 *Limited End Float* 27
6.16.3 *Bearings* 27
6.16.4 Penandaan 28
6.16.5 Sertifikasi 28
6.17 Persyaratan Tambahan untuk *Submerged Pump* 28
6.18 Identifikasi Penandaan (*Marking*) 28
7. INSPEKSI DAN PENGUJIAN 30
7.1 Inspeksi 30
7.2 Pengujian 30
7.3 Uji Tipe 30
7.4 Uji Performa 30
7.5 Uji Rutin 31
7.6 *Inspection Test Plan* (ITP) 32
7.7 Laporan Pengujian 32
8. *PACKING* DAN PERSYARATAN PENGIRIMAN 32
9. *QUALITY ASSURANCE/QUALITY CONTROL* 33
10. *ARANSEMEN LIFTING* 33
11. PENGECATAN 33
12. SUKU CADANG DAN PERALATAN KHUSUS 33
12.1 Suku Cadang 33
12.2 Alat Khusus dan Aksesoris 34
13. DUKUNGAN TEKNIS VENDOR 34
14. DOKUMENTASI 34
14.1 Dokumentasi Yang Dibutuhkan Pada Fase Penawaran 34
14.2 Dokumentasi *Purchase Order* 36
14.3 Dokumentasi Untuk Pengiriman, Instalasi, Operasi dan Pemeliharaan 36
15. GARANSI 36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur 8

Gambar 2. Rencana Pola Operasi Fase 1 9

Gambar 3. Rencana Pola Operasi Fase 2..... 9

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Istilah 11

Tabel 2. 1 Kode, Standar, dan Referensi 11

Tabel 2. 2 Dokumen Proyek..... 12

Tabel 3. 1 Daftar Singkat 12

Tabel 5. 1 Metode Proteksi 14

Tabel 5. 2 Penentuan Peralatan Listrik pada Hazardous Area..... 15

Tabel 5. 3 Tingkat Proteksi Peralatan Listrik 16

Tabel 5. 4 Utilisasi Tegangan..... 17

Tabel 5. 5 Variasi Tegangan dan Frekuensi 18

Tabel 5. 6 Drop Tegangan 18

1. *GENERAL*

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

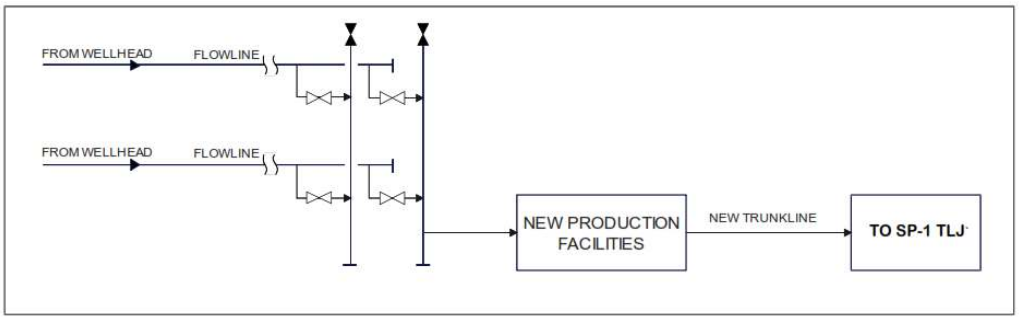
ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	967376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

Gambar 1. 1 Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

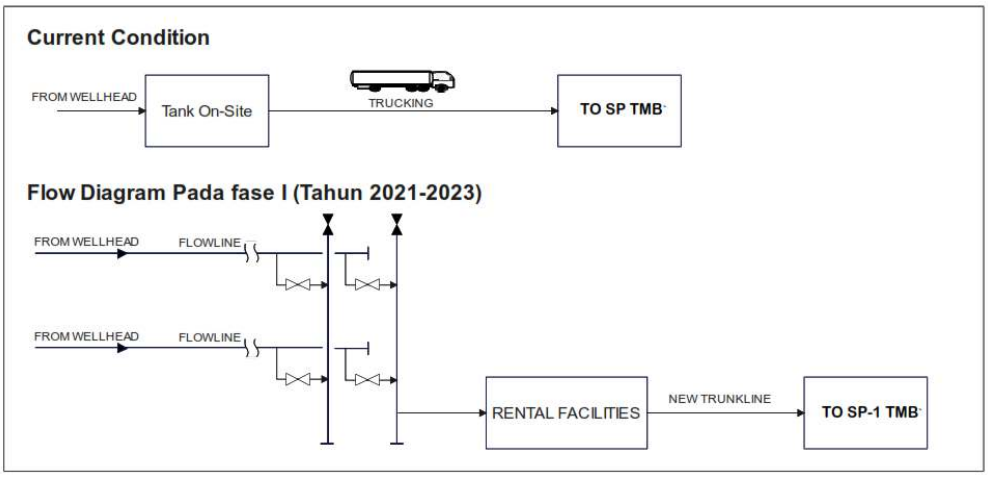
Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP-1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flow/ine dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 1. 2 Rencana Pola Operasi Fase 1

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase kedua ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah *flowline* dari sumuran pengembangan lanjutan, upgrading SP TMB untuk menggantikan sewa EPF dan pembangunan WTIP TMB dengan kapasitas sebesar 4000 BWPD.



Gambar 1. 3 Rencana Pola Operasi Fase 2

1.2 Tujuan

Dokumen ini mencakup kebutuhan minimal desain, material, pabrikasi, konstruksi, inspeksi, pengujian dan pengiriman untuk kebutuhan motor induksi dalam proyek Pembangunan Fasilitas *Water Treatment Injection Plant* dan Stasiun Pengumpul Lapangan Tanjung Miring Barat - Karangan Timur, Field Prabumulih.

Dokumen ini telah mengacu pada kode / standar yang berlaku untuk menjadi basis dan referensi dalam dokumen / gambar tertentu dalam proyek Pembangunan Fasilitas *Water Treatment Injection Plant* dan Stasiun Pengumpul Lapangan Tanjung Miring Barat Karangan Timur, Field Prabumulih.

Vendor harus bertanggung jawab penuh terhadap desain, *detail engineering*, fabrikasi, pengujian, persiapan untuk transportasi dan pengiriman motor induksi sesuai dengan spesifikasi ini.

Spesifikasi ini mencakup seluruh kelas motor induksi, baik mesin fasa tunggal dan tiga fasa yang dibutuhkan untuk pemasangan pada area berbahaya atau non-berbahaya dan juga motor yang menggunakan *Variable Speed Drive* (VSD).

Vendor harus menyediakan semua komponen dan peralatan tambahan yang dibutuhkan untuk membuat motor induksi aman dan siap untuk dioperasikan sesuai dengan spesifikasi dan datasheet proyek ini.

Vendor harus mengidentifikasi dengan jelas setiap deviasi dari spesifikasi ini, standar & kode dan harus mengajukannya bersama dokumen lain pada saat penawaran. Jika tidak ada deviasi yang diajukan, maka dapat diasumsikan bahwa Vendor dapat memenuhi semua spesifikasi dan referensi standar & kode dalam dokumen ini.

1.3 Ruang Lingkup

Lingkup suplai Vendor harus mencakup namun tidak terbatas pada hal-hal berikut sebagai kebutuhan minimum:

a) Desain, fabrikasi, manufaktur, perakitan, dan suplai dari komponen dan aksesoris motor induksi

b) Packing dan penandaan untuk transportasi

c) Inspeksi dan pengujian di tempat Vendor

d) Dokumentasi, gambar, dan sertifikasi

e) Asistensi / pendampingan Vendor pada saat instalasi dan pra-komisioning di lokasi /lapangan fasilitas produksi SP TMB-KRG.

f) Suku cadang pengoperasian awal (start-up) dan komisioning

g) Pelapisan (coating) protektif

h) Peralatan khusus untuk instalasi, operasi, dan pemeliharaan.

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Istilah

PERUSAHAAN	PT. PERTAMINA HULU ROKAN (PHR) selaku pemilik dan pengguna fasilitas akhir.
KONTRAKTOR	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan FEED Proyek Pembangunan Fasilitas *Water Treatment & Injection Plant* dan Fasilitas Stasiun Pengumpul yang akan bertanggungjawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontraknya, *scope of work* atau *work order.*
KONSULTAN/PMC	Pihak yang ditunjuk oleh dan sebagai wakil dari PERUSAHAAN untuk pengawasan PROYEK.
VENDOR	Pihak Lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR disebut VENDOR, dimana tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO atau bentuk perjanjian laln antara VENDOR dan KONTRAKTOR.
MIGAS	Suatu Badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggungjawab terhadap proses persetujuan & ijin untuk semua fasilitas di Lingkungan Minyak & Gas.
INSPEKTOR	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan atau seseorang yang diberikan oleh PERUSAHAAN yang bertanggungjawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.

2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

Tabel 2. 1 Kode, Standar, dan Referensi

Nomor Kode	Deskripsi
IEC 60034	*Rotating Electrical Machines - Part 1 to 15*
IEC 60038 IEC	*Standard VoltageS*
IEC 60071	*Insulation Coordination*
IEC 60072	*Dimension and Output Series for Rotating Electrical Machines*
IEC 60079	*Electrical Apparatus for Explosive Gas Atmospheres*
IEC 60529	*Degrees of Protection Provided by Enclosures (IP Code)*
IEC 60751	*Industrial Platinum Resistance Thermometer Sensor*

ISO 15	*Rolling Bearings - Radial Bearings - Boundary Dimensions, General Plain*
ISO 1132-1	*Rolling Bearings-Tolerances-Part 1: Terms and Definitions*
ISO 1132-2	*Rolling Bearings-Tolerances - Part 2: Measuring and Gauging Principles and Methods*
ISO 1680	*Acoustic-Test Code for the Measurement of Airbone Noise Emitted by Rotating Electrical Machines*

Tabel 2. 2 Dokumen Proyek

No. Dokumen	Nama Dokumen
TMBP-01-EL-DBS-101	*Electrical Design Basis*
TMBP-01-EL-SPE-103	*Specification for Electrical Instalation & Testing*
TMBP-01-EL-SPE-104	*Specification for Electrical Requirement for Package Equipment*
TMBP-01-ME-SPE-507	*Specification for Electrical Requirement for Package Equipment*

3. DAFTAR SINGKATAN

Tabel 3. 1 Daftar Singkat

Singkatan	Keterangan
AC	*Altemating Current*
DC	*Direct Current*
DOL	*Direct On-Line*
IP	*Ingress Protection*
ITP	*Inspection and Test Plan*
LEF	*Limited End Float*
LV	*Low Voltage*
QA	*Quality Assurance*
QC	*Quality Control*
tE	*Locked Rotor Withstand Time*
VDRL	*Vendor Data Requirement List*

4. PERSYARATAN UMUM

4.1 Desain Kondisi

Sistem kelistrikan harus didesain untuk menyediakan:

- Keselamatan "personil dan peralatan" baik selama operasi maupun selama pemeliharan
- Resiko kebakaran yang minimum
- Kemudahan pemeliharaan dan kemudahan operasi
- Fitur *fall safe*
- Koordinasi proteksi melalui *selective relaying*
- Operasi yang hemat energi
- Inventori suku cadang minimum
- Kesesuaian untuk factor lingkungan yang berlaku

Semua peralatan listrik harus benar-benar sesuai dengan datasheet, gambar, spesifikasi, kode dan standar yang diacu.

Data Vendor harus mengisikan datasheet Perusahaan dan mengirimkannya bersama dengan penawaran Vendor.

4.2 Usia Pemakaian

Desain waktu pemakaian dan ketersediaan / keandalan semua paket acara keseluruhan harus mencapai 20 tahun pemakaian. VENDOR harus memastikan peralatan listrik yang didesain dan disediakan sudah terbukti beroperasi di lapangan selama beberapa tahun dan hanya pernah mengalami pemadaman biasa yang direncanakan selama pemeliharaan atau penggantian komponen-komponen normal lainnya.

4.3 Material

Semua material peralatan harus dirincikan didalam spesifikasi atau datasheet. Jika memang belum ditentukan, maka VENDOR dapat memberikan penawarannya yang cocok untuk penggunaan di kondisi lingkungan tropis. Semua material harus baru dan bebas cacat.

5. KLASIFIKASI AREA DAN DATA UTILITAS

5.1 Klasifikasi Area

5.1.1 Klasifikasi Area Berbahaya

Klasifikasi area berbahaya pada fasilitas di lapangan harus ditentukan berdasarkan standar API RP-505. Pemilihan peralatan listrik dan material yang digunakan pada area berbahaya harus disesuaikan dengan standar IEC 60079.

Proteksi peralatan untuk area berbahaya harus dipilih sesuai dengan Tabel 5.1.

Tabel 5. 1 Metode Proteksi

Klasifikasi Area Berbahaya	Metode Proteksi
Zona 0	Peralatan listrik harus di letakkan diluar Zona 0
Zona 1	Peralatan listrik harus diletakkan diluar area Zona 1. Bila tidak memungkinkan, peralatan harus memenuhi dengan salah satu jenis proteksi berikut: Ex(p) (Enclosure bertekanan / *Pressurized enclosure*) Ex(d) (Enclosure tahan api / *Flame proof enclosure*)
Zona 2	Ex(n) (Proteksi jenis "N" / Type "N" *protection*) Ex(e) (Peningkatan Keamanan / *Increased safety*) Ex(d) (Enclosure tahan api untuk percikan api di dalam peralatan /*Flame proof enclosure for internal sparking equipment*)
Unclassified (UC)	Peralatan dengan standar Industri yang sesuai untuk instalasi, kecuali peralatan yang dipasang di area proses. Bahan-bahan dan peralatan listrik yang dipasang di area tidak berbahaya namun berada di area proses harus mempunyai persyaratan setara dengan area zona 2.

Peralatan / material listrik tahan ledakan yang sesuai untuk divisi 1 atau 2 juga boleh digunakan pada area berbahaya. Divisi 1 dipertimbangkan sama dengan Zona 1 dan Divisi 2 dipertimbangkan sama dengan Zona 2.

Penggunaan peralatan listrik dalam zona berbahaya harus disesuaikan dengan standar IEC 60079-14, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 5. 2 Penentuan Peralatan Listrik pada Hazardous Area

Tipe Peralatan	**Hazardous Area**			**Non-Hazardous Area**
	Zona 0	**Zona 1**	**Zona 2**	
MV Motor langle P > 185 kW)	Dilarang	Ex 'd' (<1MW)	Ex'd' or 'de' (<1MW)	Tipe industrial
		Ex 'px' (≥ 1MW)	Ex 'px' (≥ 1MW)	
LV Motor (P ≤ 185 kW)	Dilarang	Ex'd' or Ex 'de'	Ex 'nA'	Tipe industrial
Variable Speed Drive (VSD) untuk:				
• MV Motor	Dilarang	Ex'd' or Ex 'px'	Ex'd' or Ex 'px'	Tipe industrial
• LV Motor		Ex'd'	Ex'd'	
• *Frequency converter & Transformer*		Dilarang	Dilarang	
MV/LV Transformer	Dilarang	Dilarang	Dilarang	Tipe industrial
Junction box	Dilarang	Ex 'e'	Ex 'e'	Tipe industrial
Control Station	Dilarang	Ex 'de'	Ex 'de'	Tipe industrial
Heat Tracing	Dilarang	Ex 'd' Ex 'e'	Ex 'd' Ex 'e'	Tipe industrial
Package Control Panel	Dilarang	Ex 'd' Ex 'e'	Ex 'd' Ex 'e'	Tipe industrial
Cable Glands	Dilarang	Disesuaikan dengan jenis proteksi peralatan		Tipe industrial atau disesuaikan dengan Jenis proteksi peralatan
		Tipe Peralatan:	Tipe gland kabel:	
		Ex 'd'	Ex 'd'	
		Ex 'e'	Ex 'e'	
		Ex 'px'	IP 56	
		Ex 'n' (zona 2 saja)	IP 56	

Semua peralatan listrik dan bukan-listrik yang sesuai untuk dipasang pada area yang diklasifikasikan "*Hazardous*", harus disertifikasi dengan IEC Ex, oleh badan sertifikasi yang diakui. Sertifikasi peralatan yang dibuat sendiri oleh pihak produsen tidak dapat diterima.

Peralatan yang disetujui, sesuai dengan lokasi yang diklasifikasikan, harus diberi label, didaftar, atau disertifikasi oleh organisasi penguji internasional yang diakul, seperti: CESI (Italia), BASEEFA (UK), PTB (Jerman), UL (USA), FM (USA), CERCHAR dan CIE (Prancis).

5.1.2 Area Tidak Berbahaya

Selungkup (*enclosure*) peralatan listrik harus dipilih berdasarkan lokasi penempatan peralatan listrik untuk menyesuaikan dan memberikan proteksi yang memadai pada peralatan listrik serta memberikan keamanan dan akses yang memadai ke personil dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan. Umumnya, tingkat proteksi minimum harus ditentukan sebagai berikut kecuali ditentukan lain:

Tabel 5. 3 Tingkat Proteksi Peralatan Listrik

Kode IP	Kode NEMA	***Remarks***
Area *Indoor*		
IP 21	NEMA 1	*Indoor* (Umumnya peralatan digunakan pada ruangan AC)
IP 41	NEMA 12	*Indoor* (Umumnya peralatan digunakan pada ruangan non-AC)
Area *Outdoor*		
IP 55	NEMA 4	*Outdoor/Indoor* (Proteksi
		terhadap debu dan air)
IP 65	NEMA 4X	*Outdoor/Indoor* (Proteksi terhadap debu, air, dan tahan korosi)

5.2 Utilisasi Tegangan dan Frekuensi

Nilai frekuensi pada sistem kelistrikan adalah 50 Hz. Sementara, untuk utilisasi nilai tegangan dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut.

Tabel 5. 4 Utilisasi Tegangan

No.	Deskripsi	Voltage (V)	Fasa	Daya	Kabel
1.	Jaringan listrik distribusi MV PLN	20,000	3	AC	3C
2.	Sistem distribusi MV (MV *Distribution*)	6,600	3	AC	3C
3.	Sistem distribusi LV (LV *Distribution*) (Catatan-1)	400	3	AC	3C + N + E
4.	Motor dengan nilai daya dibawah 0.55 KW	230	1	AC	2C + E
5.	Motor dengan nilai daya 0.55 kW sampai 200 kW	400	3	AC	3C + E
6.	Motor dengan nilai daya diatas 200 kW	6600	3	AC	3C + E
7.	*Welding Outlet*	400	3	AC	3C + E
8.	*Space Heater/auxiliary power supply*	230	1	AC	1C + N + E
9.	Sistem penerangan & beban daya rendah	230	1	AC	2C + E
10.	Supial kontrol untuk *Switchgear*, Relal. Electrical *Controliers*	110	1	DC	2C
11.	Suplai kontrol untuk motor starter dan *space heater* yang tersambung ke LV MCC (Catatan-2)	230	1	AC	2C + E
12.	Instrumentasi, *safety*, F&G, dan telekomunikasi	24	1	DC	2C

Catatan:

1. Tegangan LV dipilih pada kondisi operasi normal, pengaturan tap transformer diatur pada 0%.
2. Diambil dari suplai internal, L-N dengan proteksi *fuse*.

5.3 Variasi Tegangan dan Frekuensi

Desain peralatan listrik harus mempertimbangkan variasi suplai tegangan berikut.

Tabel 5. 5 Variasi Tegangan dan Frekuensi

Deskripsi	*Steady State*	*Translent*
Sistem AC:		
Teagangan	± 10%	± 20% pada saat motor *starting*
Frekuensi	± 5%	± 10%
Sistem DC:		
Tegangan	± 10%	± 25%

5.4 Drop Tegangan (*Voltage Drop*)

Drop tegangan ditentukan dengan batas maksimal berikut.

Tabel 5. 6 Drop Tegangan

No.	Deskripsi	Drop Tegangan
1.	Generator ke 400 V switchgear/ MCC	< 1%
2.	Motor dan *feeder* dari 400 V *switchgear*/MCC pada kondisi beban penuh	< 5%
3.	Maksimum *drop* tegangan yang diijinkan pada saat motor *starting*	< 20%
4.	Sistem AC	<5% (2% paca *feeder*, 3% pada sub-distribusi)
5.	Sistem DC	< 2%

5.5 *Electromagnetic Compatibility* (EMC)

Desain dan instalasi sistem kelistrikan harus dibuat sedemikian rupa untuk memenuhi kompatibilitas elektromagnetik.

Peralatan elektrikal yang sensitif terhadap gangguan (seperti peralatan pengukuran /metering dan peralatan yang bersifat semikonduktor) harus didesain sedemikian rupa (pada bagian selungkup dan konesi ekstemal) agar gangguan yang disebabkan oleh gangguan elektromagnetik tidak berdampak pada kinerja dan keandalan sistem.

Desain dan konstruksi sistem kelistrikan dan instrumentasi terkait harus mengacu pada standar IEC 60553 dan IEC 61000.

6. DESAIN DAN KONSTRUKSI

6.1 Persyaratan Umum Desain

Persyaratan teknis dan kapasitas nilal motor akan dientukan didalam datasheet proyek dan harus memenuhi persayaratan pada standar IEC 60034.

Motor harus dapat dioperasikan dengan VSD apabila ditentukan demikian didalam datasheet proyek.

Tegangan operasi untuk motor dengan nilai kapasitas diatas 200 kW adalah 6.6 KVAC, 3 fasa, 50 Hz, sementara untuk motor dengan nilai kapasitas 185 kW dan dibawahnya adalah 400 VAC, 3 fasa, 50 Hz.

Nilai proteksi (*degree of protection*) untuk mesin, auxiliaries, terminal box dan bearing housing adalah IP 56 sesuai dengan IEC 60529.

6.2 Performa Operasi

Kecuali ditentukan lain, efisiensi minimum motor induksi pada kondisi beban penuh harus disesuaikan dengan IE2 (efisiensi tinggi) pada IEC 60034-30. Namun, Manufaktur dapat memberikan penawaran mein / motor induksi dengan efisiensi yang lebih tinggi sesuai dengan IE3 (efisiensi premium) pada IEC 60034-30 sebagai bahan pertimbangan Perusahaan.

Nilai duty output daya listrik pada shaft motor untuk pengoperasian kontinyu harus ditentukan pada desain suhu lingkungan 40°C.

Motor penggerak peralatan yang membutuhkan torsi variabel pada tiap perubahan putaran, misalnya pompa atau kompresor reciprocating harus memiliki inersia yang cukup untuk membatasi variasi arus stator motor agar tidak melebihi 40% dari arus beban penuh untuk motor induksi sangkar tupai (s*quirrel cage induction motor*).

6.3 *De-rating Factor* dan *Margin* Yang Digunakan

Efisiensi dan faktor daya sebisa mungkin harus mendekati gambaran yang disebutkan dalam sub-bab 4.2.

Untuk motor yang dipersiapkan sebagai bagian dari paket penggeran mesin harus menerapkan ketentuan bahwa Vendor motor harus bekerja sama dengan Manufaktur mesin untuk memastikan pengoperasian daya maksimum kontinyu shaft motor selalu lebih baik daripada daya shaft input kontinyu dari mesin setelah faktor berikut dipertimbangkan dalam perhitungan:

a) Desain dengan suhu maksimum harus diterapkan

b) Persyaratan daya maksimum dari penggerak mesin seperti *end-of-curve duty* untuk pompa atau kompresor, termasuk opsi lain yang dapat ditentukan kemudian seperti pengubahan impeller.

c) Efisiensi transmisi daya mekanis pada gearbox jika digunakan

d) Margin minimum berikut harus ditambahkan pada kombinasi terburuk untuk faktor diatas:

- Ditambah 20% untuk motor ≤18.5 kW
- Ditambah 10% untuk motor 18.6 kW sampai 55 kW
- Ditambah 5% untuk motor diatas 55 kW.

Vendor harus melampirkan kalkulasi atau grafik informasi motor dalam dokumen penawarannya untuk memverifikasi persyaratan ini.

6.4 Performa Pengoperasian Awal (*Starting Performance*)

Performa pengoperasian awal (*starting performance*) harus disesuaikan dengan IEC 60034-12. Desain N sesuai dengan IEC 60034-12 harus diterapkan pada peralatan penggerak yang menunjukkan karakteristik torsi kecepatan. Karakteristik torsi kecepatan untuk motor pada nliai frekuensinya dan 80% dari nilai tegangan yang diterapkan pada terminal motor harus memadai untuk menyalakan penggerak dibawah beberapa kondisi seperti pompa dengan open discharge. Akselerasi torsi tidak boleh dibawah 10% dari torsi beban penuh dalam hal apapun dibawah kondisi ini.

Daya semu rotor harus disesuaikan dengan standar IEC 60034-12, namun untuk motor dengan nilai kapasitas lebih dari 55 kW tidak boleh memiliki arus starting lebih dari 7 kali dari arus normal motor pada kondisi 100% nilai tegangannya. Jika pengurangan arus starting motor diperlukan, maka hal ini perlu disebutkan didalam datasheet dan Vendor harus menjamin nilai maksimum pada saat penawaran.

Torsi pengoperasian awal motor pada koncisi 100% nilai tegangannya dan untuk semua kecepatan antara berhenti dan kecepatan pada torsi penarikan, tidak boleh kurang dari 1.7 kali torsi yang dihasilkan dari kurva beban yang bervariasi sebagai akar kuadrat dari kecepatan dan sama dengan 1.0 p.u. torsi motornya pada kecepatan yang ditentukan.

Motor harus mampu untuk beroperasi normal kembali jika terjadi gangguan sistem yang menyebabkan kehilangan suplai tegangan sementara dalam periode waktu hingga 0.2 detik (fault clearance time) diikuti oleh restorasi dari awal hinggal 60% dari nilai tegangan selama 3 detik, kemudian diikuti dengan restorasi ke tegangan 80%, dan restorasi dibawah kondisi beban yang paling sulit, misalnya pelepasan katup (*valve*) pompa terbuka.

Motor dapat mengunakan *direct-on-line* (DOL) *re-starting* pada tegangan berapapun dalam batas 80% dan 100% dari nominal tegangannya kapan saja setelah pemutusan tanpa merugikan mesin seperti besarnya tegangan sisa dan sudut fasa pada nilai berapapun ketika motor dihubungkan kembali.

Pada tegangan berapapun antara batas 80% dan 100% dari tegangan nominalnya, setidaknya motor harus dapat melakukan 3 kali start berturut-turut pada desain suhu sekitar, atau setidaknya 2 kali start berlurut-turut pada beban penuh dengan suhu operasional. Setelah pendinginan dalam periode waktu 30 menit pada kondisi diam, motor harus mampu untuk melakukan 2 kali start berturut-turut tanpa melebihi persyaratan

kenaikan suhu. Dengan demikian, dalam satu jam mesin harus mampu untuk melakukan setidaknya 5 kali start dengan mesin awalnya pada desain suhu sekitar, atau setidaknya 4 kali start dengan mesin awalnya berada pada kondisi beban penuh dengan suhu operasional.

Kecepatan kritikal pertama dari motor kaku (*stiff motor*) setidaknya 125% dari kecepatan sinkron. Untuk motor fleksibel, kecepatan kritikal pertama harus berada diantara 60% dan 80% dari kecepatan sinkron motor dan kecepatan kritikal kedua setidaknya 125% dari kecepatan sinkron. Penggambaran ini harus diterapkan pada mesin dibawah kondisi pengoperasian di lapangan.

Vendor harus menetapkan "*safe stalled rotor time*(s)" untuk kondisi "*cold*" dan "*hot*". Hal ini merupakan waktu selama motor dalam kondisi macet tanpa harus merusak bagian rotor dan stator.

Waktu untuk kondisi "*cold*" diasumsikan bahwa motor awalnya pada suhu sekitar tertentu. Waktu untuk kondisi "*hot*" diasumsikan bahwa motor awalnya pada suhu beban penuh.

Semua motor harus dapat beroperasi "*jogging*" (durasi dibatasi) selama komisioning dan pengujian serta operasi pemeliharaan.

6.5 Kumparan Motor

Kumparan pada rotor motor lebih disarankan menggunakan tembaga. *Die cast* atau rotor aluminium tidak dapat digunakan tanpa persetujuan tertulis dari Perusahaan.

Koil motor harus berbentuk form wound. Konduktor tembaga digunakan untuk semua kumparan stator dan terminal.

Semua kumparan harus cukup, braced, dan blocked untuk memberikan kekakuan yang cukup selama kondisi pengoperasian normal.

Insulasi motor harus *non-hygroscopic*, tahan minyak dan tahan propagasi api. Insulasi harus bersisikan sebuah sistem epoxy sealing untuk rotor dan stator kecuali ditentukan lain yang telah disetujui Perusahaan / Kontraktor. *Vacuum Presure Epoxy Impregnation* (VPI) lebih disarankan.

Semua material insulasi harus minimum kelas F sebagaimana tercantum dalam IEC 60034-18. Kapasitas mesin yang ditawarkan oleh Vendor harus berdasarkan kenaikan. suhu kelas B untuk semua bagian kumparan mesin.

Kumparan akhir motor dan ujung terminal harus dilapisi dengan enamel anti-tracking atau proses lain yang disetujui untuk menahan kontaminasi. Kabel motor harus diinsulasi dengan insulasi heat resistant thermosetting atau produk serupa yang disetujui oleh Perusahaan / Kontraktor.

6.6 Transient Air Gap Torques

Ujung kumparan mesin harus dikuatkan secara memadai untuk dapat menahan hubung singkat (sh*ort-circuit*) tiga fasa pada terminal mesin. Selain itu, *shaft* dan sistem inti besi aktif juga harus mampu menahan hubung singkat dua fasa. *Shaft* dan sistem inti besi harus dapat beroperasi untuk re-koneksi suplai dengan tegangan sisa pada 120° perbedaan fasa.

6.7 Detektor Suhu

Motor-motor berikut harus memiliki elemen *Resistance Temperature Detector* (RTD) terpasang pada tiap fasa kumparan:

- Motor-motor dengan kapasitas diatas 100 kW
- Motor-motor yang disuplai oleh VSD dan ditempatkan di dalam area berbahaya
- Motor-motor bertipe increased safety (Ex 'e') sesuai IEC 60079-7

Detektor-detektor dapat berupa elemen Platinum resistance PT-100 sesuai IEC 60751. Elemen RTD dapat berupa tipe dua-kabel hingga ke terminal box auxiliary terpasang pada *frame*, namun sebagal persiapan harus dibuat dengan sistem 3-kabel ke panel motor starter.

Detektor-detektor harus diletakkan pada posisi yang paling menunjukkan suhu tertinggi.

Vendor harus mengkonfirmasi sistem insulasi didalam penawaran agar tidak ada *over-vollage surge arrestor* dibutuhkan untuk elemen RTD. Jika hal ini tidak dapat dicapai, maka elemen RTD harus dipersiapkan dengan tipe *short-circuit over-voltege surge diverter* di dalam terminal *box auxiliary*.

Untuk motor-motor yang ditujukan untuk perggunaan di dalam area berbahaya. RTD harus dimasukkan kedalam sertifikasi motor dan cocok dengan metode proteksinya. Penggunaan dari *Intrinsically Safe* (IS) RTD yang membutuhkan perangkat eksternal tidak diperbolehkan.

Untuk detektor suhu bearing, perhatian khusus diperlukan agar elemen RTD tidak mengganggu integritas dari insulasi bearing manapun.

6.8 Kontrol Kebisingan

Level tekanan suara untuk mesin berbeban tidak boleh melebihi 77 dB (A) di dalam area kerja, diukur sesuai dengan ISO 1680-2 dan tidak boleh melebihi 85 dB (A) pada jarak 1 m dari permukaan atau harus memenuhi persyaratan dalam IEC 60034-9.

6.9 Kabel Terminal Box

Motor harus dipersiapkan dengan terminal box utama terpisah untuk kabel *power* dan terminal *box auxiliary* untuk instrumentasi. Aransemen terminal box harus sesuai dengan datasheet proyek. Sebagai tambahan, desain harus membolehkan terminal box utama untuk diputar untuk mengakomodasi jalur masuk kabel dari tiga posisi, tidak menghadap ke drive end.

Motor-motor 75 kW dan diatasnya harus cilengkapi dengan terminal box terpisah untuk kabel power motor dan kabel anti-condensation heater. Label peringatan harus dipersiapkan untuk mengindikasi bahwa sirkit mungkin aktif pada saat motor tidak bergerak. Motor-motor dibawah 75 kW dapat dilengkapi dengan satu terminal box untuk kabel power motor dan kabel anti-condensation heater, namun, dua jalur masukan kabel terpisah harus disediakan. Label peringatan harus dipersiapkan untuk mengindikasi bahwa terdapat dua suplai terpisah di dalam box. Motor 5,5 kW dan diatasnya harus dipersiapkan dengan anti-condensation heater, dengan suplai 230 V, 1 fasa, 50 Hz. Terminal box auxiliary terpisah harus dipersiapkan untuk koneksi RTD.

Motor-motor yang terpasang di area yang diklasifikasikan sebagai area berbahaya dan dipersiapkan dengan lebih dari satu jalur masukan kabel, mungkin tidak perlu menggunakan semua jalur masukan kabel. Keputusan untuk menentukan jalur masuk kabel akan ditentukan di lapangan ketika koneksi

kabel terpenuhi. Untuk memastikan jalur masuk kabel yang tidak digunakan, maka perlu di-seal dengan *stopper plug* yang cocok untuk penggunaan di area berbahaya.

Semua ulir jalur masuk kabel harus ulir standar ISO metrik.

Semua terminal *power* harus bertipe stud untuk koneksi kabel *lug*. Terminal *tunnel* tidak dapat digunakan tanpa persetujuan tertulis dari Perusahaan / Kontraktor. Penandaan terminal koneksi kabel utama dan arah rotasi harus disesuaikan dengan IEC 60034-8. Terminal block harus dibuat dari resin sintetis, kecuali sertifikasi motor menentukan lain. Terminal untuk tegangan berbeda harus dipisahkan secara memadai menggunakan *insulation barier*.

6.10 Anti-Condensation Heaters

Motor-motor 5.5 kW dan diatasnya harus dipersiapkan dengan anti-condensation heater yang merupakan persyaratan wajib dari Vendor. *Anti-condensation heater* didesain untuk mencegah akumulasi kelembaban di dalam *enclosure* mesin. *Heater* harus didesain dengan sepenuhnya diinsulasi.

Heater harus dirancang untuk dapat menghasilkan panas merata ke kumparan stator, dan tetap menjaga suhu kumparan 5 K (Kevin) diatas suhu sekitarnya.

Heater harus ditentukan agar tidak terjadi keadaan dimana suhu dari elemen *heater* atau *enclosure* mesin melebihi batas suhu yang ditentukan pada sertifikasi area berbahaya.

6.11 Grounding

Setiap terminal box utama harus dipersiapkan dengan terminal *grounding intemal*. Terminal *grounding* harus ditandai dengan jelas dan permanen dengan simbol *grounding internasional*.

Frame motor juga harus dipersiapkan dengan grounding boss eksternal untuk koneksi bonding ke tanah / bumi.

Semua bagian-bagian komponen frame harus secara efektif di-bonding bersamaan dan terhubung ke *grounding boss.*

Terminal grounding motor harus muncul pada gambar aransemen umum (*general arrangement drawing*).

6.12 Persyaratan Desain Mekanis

Semua bagian-bagian eksternal harus menggunakan material besi (*ferrous*).

Vendor harus melapisi frame permukaan intemal motor dengan lapisan (*coating*) tahan korosi.

Motor harus memiliki minimum tingkat proteksi IP 56 untuk enclosure motor, terminal box dan rumah *bearing*.

Metode pendinginan motor adalah IC4A1A1 atau IC5A1A1 sesua! dengan IEC 60034-6 kecuali ditentukan lain pada datasheet proyek. Kipas motor harus berada pada *non-drive end* motor dan

diproteksi oleh penutup kipas. Kipas harus dikonstruksi dari material *non- sparking* yang telah dibuktikan untuk penggunaan dalam area berbahaya. Penutup kipas harus memiliki IP 22 untuk motor yang dipasang secara vertikal atau IP 2X untuk motor yang dipasang secara horizontal.

Semua motor yang dipasang secara vertikal yang memiliki *single shaft extension* pada bagian bawah, harus diproteksi dengan penutup hujan yang disuplai oleh Vendor dengan tingkat proteksi yang baik.

Dalam hal motor-motor tidak terarah (undirectional), maka sangat perlu disebutkan didalam penawaran. Arah rotasi harus terindikasi dengan jelas dan permanen, dibuatkan gambar arah pada permukaan eksternal frame pada bagian non-drive end. Indikasi dengan tipe cat. atau perekat tidak dapat diterima.

Bagian ujung shaft harus dipersiapkan dengan lubang ulir untuk memfasilitasi pelepasan kopling.

Drain hole harus dipersiapkan didalam enclosure motor stator dimana air mungkin dapat terkumpul, sesuai dengan IEC 60034-5. Untuk motor-motor yang digunakan pada area berbahaya harus di-*seal* dengan perangkat yang bersertifikat. Untuk motor-motor yang digunakan pada area non-berbahaya harus di-*seal* secara memadal untuk menjaga tingkat proteksi (IP) motor.

Setiap motor harus dipersiapkan dengan kunci kopling pada *shaft* motor.

Setiap motor harus dilengkapi dengan *adjustable studbolt* pada ke-empat (4) kaki motor sebanyak delapan (8) titik pada *skid/pedestal* dudukan motor untuk memudahkan proses *alignment*. Lokasi titik adjustable studbolt harus muncul dalam gambar aransemen umum yang disuplai oleh Vendor.

Motor dengan berat lebih dari 25 kg harus memiliki eye bolt atau lifting lug untuk pengangkatan (*hoisting*). Nilai IP motor harus dijaga tanpa memperhitungkan *eye bolt* atau *lugs*. Motor-motor 75 kW dan diatasnya harus dipersiapkan dengan jacking screw agar dapat mengatur kesejajaran (*alignment*) pada semua posisi motor. Lokasi jacking screw harus muncul dalam gambar aransemen umum yang disuplal oleh Vendor.

Ukuran dan dimensi frame motor harus disesuaikan dengan IEC 60072-1 dan IEC 60072-2.

6.13 Bearing

6.13.1 Umum

Motor yang dipasng pada struktur yang cenderung bergetar harus dipasang (*fitted*) dengna pre-load bearings.

Motor dengan rating dari 200 kW dan diatasnya harus dipasang (*fitted*) dengan temperature probe untuk setiap *bearing*.

Jika lubrikasi pelumas perpipaan dibaut (tidak di-las) ke rumah ulir (*threaded housing*) *bearing*, maka ujung lain dari pipa harus dipasang (*fitted*) dengan *rotating flange*.

Jenis pelumas harus sama untuk semua shaft *line*.

6.13.2 Insulated Bearings

Jika tegangan shaft yang diukur pada bagian ujung *shaft* melebihi 150 mV rms, maka insulasi *bearing*

harus dipersiapkan.

Koneksi *grounding*, dapat dilepas untuk tujuan pengujian, perlu dipersiapkan pada *drive end bearing*.

Lapisan (*layer*) insulasi yang harus dijaga agar tidak berkonduksi selama pengoperasian normal harus ditandai dengan bacaan berikut:

Caution: Bearing Must Be Kept insulated

Jika insulasi bearing digunakan, Vendor harus mengirimkan gambar yang menampilkan aransemen insulasi.

6.13.3 Limited End Float

Lokasi bearing harus ditentukan didalam penawaran awal dan pada gambar Vendor. Jumlah *permissible* end float juga harus disebutkan, agar kopling yang cocok dapat disuplai untuk menjaga rotor dalam pergerakan dengan batasan tertentu.

Pelat motor harus ditandai LEF (*Limited End Float*).

6.13.4. Bearing & Lubrikasi

Motor induksi harus memiliki *anti-friction, grease* / pelumas lubrikasi dan pemilihan roller bearing adalah sebagai berikut:

Speed factor	**Tipe Bearing**
Up to 200.000	*Anti-friction, grease /* pelumas lubrikasi
Up to 300.000	*Anti-friction,* pelumas lubrikasi

Rumus:

Speed factor = D x N

D: Diameter internal bearing (mm)

N: Kecepatan motor rpm

Anti-friction bearing race metal tidak boleh melebihi suhu 80°C pada suhu sekitar 40°C.

Lubrikasi pada *anti-friction* bearing harus menggunakan pelumas / gemuk (*grease*). Bearing harus memiliki kapbilitas untuk di-injeksi untuk pengisian / penambahan dan mengeluarkan pelumas / gemuk dari luar *enclosure* melalui *nipple* tanpa membuka penutup pada saat motor dalam kondisi beroperasi.

6.14 Persyaratan Tambahan untuk Motor Pada Area Berbahaya

Vendor harus menyediakan secara detail pada saat penawaran terkait semua sistem perlengkapan listrik bersama dengan sertifikasi standar yang digunakan.

Setiap item dari peralatan listrik harus memiliki *Certifcate of Conformity* yang dikeluarkan oleh otoritas pengujian yang telah disetujui.

Dossier harus dipersiapkan bersama dengan *Installation and Operating Manual* untuk memasukkan

keperluan berikut:

- Jadwal / daftar peralatan kelistrikan yang bersertifikat untuk penggunaan pada area terklasifikasi. Jadwal / daftar harus berisi Manufaktur, tipe peralatan, kategori proteksi ledakan dan referensi sertifikat pengujian area berbahaya
- Sertifikat yang berkaitan dengan peralatan area berbahaya yang berisi referensi penentuan peralatan elektrikal di dalam area berbahaya untuk mengidentifikasi semua peralatan telah sesuai dengan sertifikatnya. Semua sertifikat harus dalam Bahasa Inggris.

Motor harus dapat dipasang pada area berbahaya berikut:

- Zona 1, grup gas IIA, kelas suhu T3 dan bersertifikat Ex'de', Ex'd' untuk enclosure motor, sementara terminal box motor bersertifikat Ex'e', atau
- Zona 2, grup gas 111, kelas suhu T3 dan bersertifikat Ex'e' atau Ex'nA'

Flameproof enclosure (Ex'd') motor harus disesuaikan dengan persyaratan pada IEC 60079-1 seperti yang ditentukan pada datasheet proyek. Jika terindikasi pada datasheet, kabel gland Ex'de' tipe kompresi harus dipersiapkan pada motor. Semua baut dan flange pada semua motor Ex'd' harus dilapisi (coated) dengan gemuk yang diakui (*approved grease*) selama perakitan lokasi kerja Manufaktur. Gemuk tersebut sudah harus mendapatkan izin untuk digunakan oleh otoritas sertifikasi terkait. Vendor tidak dapat menggunakan gemuk berbahan silikon tanpa persetujuan tertulis dari Perusahaan /Kontraktor.

Motor-motor *increased safety* (Ex'e') harus memenuhi persyaratan pada IEC 60079-7 sesuai yang ditentukan didalam datasheet proyek, Motor Ex'e' harus memiliki waktu tE (*locked rotor withstand time*) lebih dari 5 detik.

Motor-motor non-sparking (Ex'n') harus memenuhi persyaratan pada IEC 60079-15 sesuai yang ditentukan didalam datasheet proyek. Untuk mesin yang digunakan didalam area zona 2, penerapan pembatasan suhu disamakan dengan mesin pada area tidak berbahaya. Selain itu, untuk mencegah pengapian termal, suhu pada permukaan internal atau eksternal yang dapat diakses oleh atmosfer yang berpotensi meledak tidak boleh melebihi batasan kelas suhu T3 dibawah kondisi pengoperasian normal. Perangkat auxiliary yang terpasang pada mesin untuk tujuan protektif, alarm atau tujuan lainnya harus memenuhi standar terkait untuk tipe proteksi peralatan kelistrikan yang digunakan dalam area berbahaya.

Semua auxiliary dan aksesoris harus dimasukkan ke dalam sertifikasi motor dan harus sesuai dengan metode proteksinya. Penggunaan *auxiliary intrinsically Safe* (IS) yang membutuhkan perangkat daya eksternal tidak diperbolehkan. Aksesoris atau bagian dari motor yang memiliki kontak *make or break* (misalnya *temperature switch, pressure switch*, dll.) atau sliding contact harus konstruksi Ex'd'.

Material konstruksi non-sparking juga harus digunakan pada kipas pendingin.

6.15 Persyaratan Tambahan untuk *Air Cooled Heat Exchanger* Atau Kipas Motor

Perangkat anti-rotational harus dimasukkan ke dalam motor dengan tidak menyalahi persyaratan sertifikasi area berbahaya untuk mencegah perputaran kipas selama shutdown.

Accelerometer Quick Disconnect stud untuk *Shock Pulse Measurement* (SPM) harus dipersiapkan pada motor *end shield* untuk pengukuran vibrasi.

Kanopi flange harus dipersiapkan untuk mencegah penumpukan serpihan-serpihan *belt* didalam rongga *flange*.

Penutup (*casing*) motor harus dipasang dengan *pad-eyes* untuk memfasilitasi pengangkatan (*lifting*) vertikal selama instalasi.

6.16 Persyaratan Tambahan untuk Motor yang Disuplai Dari VSD

Motor harus memenuhi persyaratan pada spesifikasi ini dibawah kondisi suplai yang diambil dari converter.

Kecepatan operasional maksimum motor harus dipertimbangkan 105% kecepatan sinkron untuk operasi 50 Hz. Motor-motor harus diuji pada sebuah sistem suplai listrik dengan tegangan yang sama dengan sistem incoming suplai VSD dan oleh uji khusus yang disebutkan dalam spesifikasi Inl.

6.16.1 Vibrasi

Mesin yang dirakit untuk beroperasi pada kecepatan operasional maksimum atau pada kecepatan berapapun didalam batas kecepatan operasional, keseluruhan getaran amplitudo *peak-to-peak*, diukur dari sisi manapun pada shaft terdekat dan relatif terhadap radial bearing tidak boleh melebihi 50 µm *peak-to-peak*.

6.16.2 *Limited End Float*

Semua kumparan motor harus mampu menahan level tegangan impuls yang ditetapkan dalam IEC 6003-15, dengan ketentuan berikut: Kumparan LV harus memenuhi tegangan impuls 4Un untuk kumparan utama dan 2Un untuk insulasi antar-belokan (*inter-turn*). Waktu peningkatan untuk *inter-turn wavefront* adalah 0.1 µsec kecuali Vendor dapat mengkonfirmasi waktu yang lebih lama pada *output converter*, dalam hal ini wavefront aktual harus menentukan tes waktu peningkatan.

Motor-motor yang disuplai dari VSD harus memiliki dua (2) detektor suhu yang diletakan pada tiap fas kumparan stator.

6.16.3 *Bearings*

Interval lubrikasi minimum harus didasari pada pengoperasian kontinyu pada kecepatan maksimum dalam batas kecepatan operasional.

Vendor motor harus bekerja sama dengan Vendor peralatan yang digerakkan untuk mendapatkan informasi tentang persyaratan kecepatan rendah bearing pada semua train untuk menyesuaikan sistem lubrikasi bearing pada persyaratan tambahan ini.

6.16.4 Penandaan

Untuk motor-motor yang disuplai dari VSD, maka diperlukan informasi pelat nama berikut:

Pelat nama terpisah harus dipersiapkan untuk *variable speed duty*. Pelat nama harus mengindikasi batas pengoperasian pada suhu pengoperasian maksimum. Pengoperasian harus ditentukan dalam kecepatan, daya, torsi, tegangan dan arus.

Untuk motor yang digunakan dalam area berbahaya, pelat sertifikasi harus menyebutkan bahwa motor dapat digunakan pada aplikasi VSD starter.

6.16.5 Sertifikasi

Jika motor yang ditetapkan dalam datasheet proyek dapat digunakan pada lokasi area berbahaya, motor lebih baik menggunakan VSD dan motor disuplai oleh Manufaktur yang sama, dengan sertifikasi area berbahaya tertentu dari otoritas pengujian *independent*.

Dalam semua hal, sertifikasi area berbahaya untuk motor dengan aplikasi VSD pada area berbahaya harus menyatakan bahwa kombinasi VSD dan motor yang digunakan sudah dapat diterima (*acceptable*), dan telah diuji untuk membuktikan semua persyaratan sudah memenuhi persyaratan standar & kode internasional terkait.

6.17 Persyaratan Tambahan untuk *Submerged Pump*

Motor listrik harus disesuaikan dengan persyaratan pada spesifikasi ini.

Semua bagian, termasuk kabel, yang bersentuhan dengan produk pompa, harus tahan. panas dan kimia terhadap produk ini melebih desain umur pemakaian yang ditentukan.

Tingkat proteksi yang diterapkan pada bagian-bagian ini adalah IP 88.

Kumparan dan koneksi motor ke pompa harus didesain untuk meminimalkan jumlah *joint submerged* dalam proses atau pengisian fuida. *Koil* harus dilindungi sedemikian rupa untuk mencegah pergerakan kumparan dan lecet pada bagian-bagian lain didalam motor.

Dimana *close-coupled submerged motor pumps* ditawarkan, maka penggabungan shaft. motor atau pompa harus dikerjakan dari satu bagian baja padat yang dipanaskan kecuali persyaratan material untuk pompa membutuhkan material shaft khusus non-magnetik.

Persyaratan tambahan untuk pengkabelan dan aransemen sealing untuk motor submersible harus disesuaikan dengan spesifikasi pompa yang sesuai.

Material *shaft* dan elemen sealing mekanis serta aransemen motor listrik harus memenuhi spesifikasi paket pompa terkait.

6.18 Identifikasi Penandaan (*Marking*)

Vendor harus mempersiapkan pelat nama dari material SS316 tahan korosi. Pelat nama harus dipasang menggunakan baut SS316 atau paku keling (*rivets*) ke motor. Pelat nama harus memenuhi persyaratan pada IEC 60034-1 sebagai minimum.

Untuk motor-motor yang digunakan pada area berbahaya, pelat nama harus memenuhi persyaratan pada IEC 60079-0 sebagai minimum.

Arah rotasi motor harus dicap (*stamped*) pada *frame* motor atau menggunakan petunjuk arah rotasi yang dipaku ke frame motor (material SS316). Petunjuk arah rotasi tidak boleh dicat.

Pelat nama harus berisikan informasi berikut sebagai minimum:

- Nama Perusahaan
- Nama proyek
- Nomor PO
- Nama peralatan
- Spesifikasi (IEC, dil.)
- Nama Manufaktur
- Tahun produksi (*manufactured*)
- Tipe motor, desain frame, nomor seri
- Tegangan, frekuensi, fasa, koneksi star atau delta
- Output mekanikal dalam kW
- Arus beban penuh, rpm, faktor daya untuk tiap kecepatan (apabila digunakan)
- Kelas rating
- Tipe duty (*continuous* atau *intermittent*)
- Kelas insulasi kenaikan suhu
- Arus starting dan torsi dalam persen
- Tipe dan ukuran *bearing* termasuk jumlah
- Kelas lubrikan (*lubricant*)
- Tipe kelas *enclosure*
- Proteksi Ex
- Tegangan *space heater*
- Waktu starting (untuk EEX"e" motor) berdasarkan *datasheet* relevan
- Diagram koneksi
- Efisiensi
- Berat

7. INSPEKSI DAN PENGUJIAN

7.1 Inspeksi

Perusahaan / Kontraktor atau perwakilannya yang ditunjuk harus mendapatkan izin bebas akses setiap waktu ke *workshop* Vendor untuk urusan konstruksi dan pengujian motor induksi.

7.2 Pengujian

Semua pengujian harus dilakukan di fasilitas pengujian Manufaktur. Peralatan pengujian harus disuplai oleh Manufaktur dan harus dikalibrasi selama enam (6) bulan sebelum tanggal pengujian. Lingkup minimum pengujian disebutkan pada sub-bab berikut. Vendor harus menyerahkan ITP bersama dengan penawarannya.

Sistem insulasi yang digunakan dalam kumparan stator untuk motor induksi harus diuji sesuai dengan IEC 60034-18-1 dan EC 60034-18-21, dan Manufaktur harus mempersiapkan bukti terkait terhadap permintaan.

Vendor harus memberikan pemberitahuan awal kepada Perusahaan / Kontraktor kurang lebih dua minggu sebelum pengujian untuk penyaksian uji performa baik dalam workshop Vendor/Sub-Vendor.

7.3 Uji Tipe

Uji tipe harus dilakukan dengan supervisi dan sertifikasi dari otoritas pengujian yang diakui. Pengujian harus memenuhi persyaratan pada IEC 60034.

Pada penyelesaian pengujian dan sebelum pengiriman motor induksi dari *workshop* Vendor, Vendor harus menyerahkan dokumen lengkap terkait pengujian ke Perusahaan. Dokumen harus mencakup, namun tidak terbatas pada data pengujian berikut:

- Pengukuran peningkatan suhu kumparan pada mesin identik
- Pengujian rosi dan arus *locked* rotor pada mesin identik

Jika pengujian tipe sebelumnya sudah dilakukan pada peralatan dengan desain identik, dokumentasi uji tipe dapat diajukan sebagai pengganti pengujian tiap daftar uji tipe.

7.4 Uji Performa

Uji performa harus memenuhi persyaratan pada IEC 60034. Hal ini termasuk setidaknya pengujian dan pengukuran yang disebutkan dalam sub-bab ini.

Uji performa berikut harus dilakukan setidaknya pada satu mesin dalam tiap grup motor identik yang disuplai:

- Resistansi kumparan (*cold*)
- Perhitungan resistansi kumparan pada suhu 20°C.
- Panas beban penuh (*full load heat run*)
- Resistansi kumparan (*hot*)

- Peningkatan suhu *bearing*
- *Slip*, efisiensi dan faktor daya pada kondisi beban penuh dan beban ¾.
- Arus *unbalance* pada kondisi beban penuh
- Torsi dan arus *locked* rotor-pada *reduced* voltage
- Pengoperasian awal (*starting*) dan karakteristik torsi *pull-out*
- Rugi-rugi (*losses*) dan arus tanpa beban (*no load current*)
- Uji resistansi insulasi pada kumparan mesin; sebelum dan sesudah uji *heat run*
- Uji resistansi insulasi pada *heater*, RTD dan insulasi *bearing*
- Tegangan *shaft* pada kondisi tanpa beban
- Uji kebisingan
- Kurva *run-up* (*speed time*)

7.5 Uji Rutin

Pengujian harus memenuhi persyaratan pada IEC 60034. Semua tes harus disaksikan oleh Perusahaan. Laporan pengujian harus dikirimkan ke Perusahaan pada saat penyelesaian pengujian. Sebelum dikirimkan, setiap molor induksi harus melalui pengujian dan pengecekan rutin berikut:

- Resistansi kumparan *cold*
- Kalkulasi resistansi kumparan pada suhu 20°C untuk stator
- Arus tanpa beban, faktor daya dan rugi-rugi
- Pengukuran arus *locked* rotor dan faktor daya pada 80% dan 100% dari nominal tegangannya.
- Pengujian resistansi insulasi pada kumparan, heater, RTD dan insulasi *bearing*
- Inspeksi *bearing*
- Pengujian tambahan yang diperlukan berdasarkan standar IEC terkait untuk motor yang menggunakan VSD
- Inspeksi visuai untuk keseluruhan pengakhiran, pengecatan*, lifting lug*, insulasi, terminasi, *fixing*, kipas, penutup, dsb.
- Pengecekan dimensi mounting, terminal, Jalur masuk kabel, garis tengah (center line), dimensi dan berat keseluruhan
- Pengecekan *auxiliary* dan aksesoris motor terhadap persyaratan dalam spesifikasi
- termasuk uji fungsional
- Pengecekan pelat nama, penandaan tambahan dan label yang diperlukan dari spesifikasi

7.6 *Inspection Test Plan* (ITP)

Vendor harus melampirkan *Inspection and Test Plan* (ITP) dalam dokumen penawaran.

ITP harus berisi semua tujuan inspeksi dan pengujian untuk peralatan yang dibuat oleh Vendor, antara tanggal pemesanan dan tanggal pengiriman.

Vendor harus bertanggung jawab untuk perencanaan dan eksekusi dari semua inspeksi dan pengujian, namun perwakilan Perusahaan memiliki hak untuk menyaksikan semua proses produksi, inspeksi atau pengujian.

Perusahaan dan Vendor harus menandatangani ITP revisi terakhir, yang mana setelahnya, akan dimasukkan ke dalam dokumen kontrak.

Semua prosedur pengujian harus diajukan ke Perusahaan / Kontraktor untuk disetujui.

Vendor harus memberitahu Perusahaan, setidaknya dua minggu awal terkait inspeksi atau pengujian apapun untuk dihadiri pada saat pelaksanaan ITP.

Sertifikat pengujian harus dipersiapkan pada setiap item peralatan untuk mebuktikan bahwa pengujian sudah dilakukan dengan hasil yang memuaskan dan memenuhi semua persyaratan standar produksi (*manufacturing*), baik disaksikan atau tidak oleh Perusahaan.

Pada keadaan tertentu, sertifikat pengujian harus mencantumkan nilai dari seluruh hasil pengujian. Pengujian untuk mengindikasi hasilnya lulus atau tidak harus ditentukan berdasarkan kriteria penerimaan terkait.

7.7 Laporan Pengujian

Laporan pengujian *pro-forma* harus diberikan ke Perusahaan untuk disetujui sebelum pemesanan.

Dossier laporan pengujian harus dimasukkan ke dalam dokumen teknis kontrak.

8. PACKING DAN PERSYARATAN PENGIRIMAN

Vendor harus menjelaskan standar praktis untuk packing dan preservasi motor induksi didalam proposal penawaran. Packing dan preservasi motor induksi harus dilakukan berdasarkan standar prosedur Vendor. Secara umum, motor induksi harus diproteksi dengan baik dari kerusakan akibat transporatsi via laut dan penyimpanan dalam iklim tropis dan lembab. Setiap item harus diidentifikasi dengan jelas.

Persyaratan umum termasuk:

a) Seluruh item yang disuplai harus bersih dan bebas dari karat dan tidak longgar sebelum pengiriman

b) Bagian internal apapun yang memungkinkan untuk rusak atau terlepas selama fase pengiriman harus diproteksi menggunakan peralatan pendukung yang memadai

c) Seluruh permukaan harus dibersihkan dan dilapisi dengan pengawet karat yang dapat dilepas

d) Vendor harus menyediakan rincian penuh metode preservasi untuk periode enam (6) bulan

pengiriman

e) Vendor harus menyediakan tempat penyimpanan di Manufaktur untuk periode empat (4) bulan setelah tanggal FAT.

9. *QUALITY ASSURANCE/QUALITY CONTROL*

Vendor harus menjaga kualitas sistem sesuai dengan ISO 9001 dan harus disertifikasi. Status ini perlu diindikasi pada saat fase penawaran. Vendor harus memastikan semua sub-Vendor memiliki kualitas sistem yang memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Jejak kontrol kualitas harus dipersiapkan dan diajukan oleh Vendor ke perwakilan Perusahaan pada waktu tertentu saat eksekusi pekerjaan, dan record file harus dibuat dan diajukan bersamaan dengan dokumentas akhir pada saat penyelesaian pekerjaan. Persyaratan ini juga berlaku untuk sub-Vendor.

Perusahaan berhak untuk mengadakan audit kualitas di fasilitas Vendor dan sub-Vendor kapanpun pada saat eksekusi pekerjaan.

10. *ARANSEMEN LIFTING*

Vendor harus melampirkan standar praktis untuk metode pengangkatan (*lifting*) motor induksi didalam proposal penawaran.

11. PENGECATAN

Motor-motor induksi harus mengacu ke standar proyek terkait persiapan permukaan dan cat (*coating*) eksternal. Untuk pelapisan / pengecatan motor induksi harus disesuaikan dengan dokumen no. PFPO-10-R2-SP-108 *Painting Specification for External Metal Surface*.

Vendor harus menyuplai cat, menyesuaikan warna yang digunakan, dan juga pada saat touch up setelah instalasi peralatan.

Perlakuan metode akhir pelapisan / pengecatan dilakukan sesuai dengan standar Manufaktur dan harus disetujui oleh Perusahaan / Kontraktor.

Vendor harus mengajukan kebutuhan suku cadang pada fase penawaran, untuk semua daftar kebutuhan suku cadang diatas.

12. SUKU CADANG DAN PERALATAN KHUSUS

12.1 Suku Cadang

Vendor harus menyediakan daftar suku cadang yang direkomendasikan untuk peralatan sebagai berikut:

- Suku cadang pra-komisioning, komisioning, dan pengoperasian awal
- Daftar suku cadang yang direkomendasikan dalam dua (2) tahun pengoperasian peralatan.

Daftar suku cadang harus memberikan semua nomor bagian produsen sebagai tambahan penomoran

yang digunakan Vendor. Daftar item tersebut harus dimasukkan kedalam proposal penawaran.

12.2 Alat Khusus dan Aksesoris

Kontraktor harus menyediakan satu set lengkap alat khusus yang diperlukan, jika ada, untuk kegiatan pemasangan, *erection, monitor, test*, dan pemeliharaan semua peralatan. Setiap alat harus diberi label yang jelas dan dildentifikasi dalam Daftar Alat Khusus. Aksesoris harus mencakup tetapi tidak terbatas pada hal berikut:

- Semua material operasional dan pemeliharaan
- Semua material yang dibutuhkan untuk pemasangan motor induksi (contohnya anchor bolts, nuts, washers, dsb.)
- Peringatan, instruksi/pemberitahuan operasi dan pemeliharaan pada motor induksi

13. DUKUNGAN TEKNIS VENDOR

Vendor harus menyediakan pendampingan teknis di lapangan. Sebagai minimum, dukungan teknis Vendor dibutuhkan pada saat instalasi peralatan, pra komisioning, komisioning, *Site Acceptance Test* (SAT) dan pelatihan.

Vendor harus menyediakan prosedur dan checklist untuk peralatan pra komisioning dan komisioning termasuk parameter untuk uji performa kelayakan.

Vendor perlu mencantumkan tarif (termasuk mobilisasi, demobilisasi, tarif harian dan waktu respon) untuk keperluan berikut:

- Supervisi instalasi di tempat fabrikator
- Pra komisioning
- Komisioning dan SAT

Pra komisioning dan komisioning harus dilakukan minimum 5-7 hari kerja. Prosedur komisioning dan standar harus mengacu pada ketentuan yang ditetapkan pada fase konstruksi.

Factory Acceptance Test (FAT) harus dilakukan di workshop Vendor / Supplier dan akan dihadiri oleh pihak Perusahaan dan atau perwakilan pihak Perusahaan yang ditunjuk.

Vendor harus menyelesaikan SAT bersama dengan Kontraktor. Vendor harus mengajukan jadwal SAT, perencanaan pengujian, prosedur pengujian, hasil yang dibutuhkan setidaknya dua (2) minggu sebelum SAT dilakukan.

14. DOKUMENTASI

14.1 Dokumentasi Yang Dibutuhkan Pada Fase Penawaran

Vendor harus mengajukan semua informasi sesuai VDRL dan ketentuan berikut bersama dengan penawarannya:

Gambar

- Rencana (plan) dan gambar elevasi sebagai ilustrasi dari aransemen yang diajukan, semua dimensi, skid footprint dan posisi kopling
- Dimensi *base* dan *frame*
- Aransemen pengangkatan dan jacking point untuk motor dengan kapasitas lebih besar
- Posisi box kabel
- Posisi jalur masuk kabel
- Gambar pelat nama

Dokumen

- Spesifikasi teknis - deksripsi narasi dari peralatan yang ditawarkan
- Rencana kualitas Vendor
- Jadwal produksi (*manufacturing*), inspeks, pengujian dan pengiriman
- Informasi ketersediaan/keandalan
- Komentar / deviasi / pengecualian
- Daftar suku cadang pengoperasian yang direkomendasikan
- Rating suku cadang
- Daftar referensi dan Sub-kontraktor/Vendor
- Gambar ketersediaan dan keandalan
- Jadwal nama, tempat Manufaktur dan tempat pengujian
- Sertifikat uji tipe motor dengan desain serupa
- Datasheet motor
- Sertifikat area berbahaya untuk motor.
- Datasheet lengkap
- Daftar harga suku cadang
- Daftar komponen *auxiliary* misalnya anti-condensation heater, kumparan RTD.
- Daftar uji performa
- Daftar uji rutin
- Brosur untuk peralatan yang ditawarkan
- Daftar pengecualian / deviasi dari spesifikasi dan datasheet proyek ini. Setiap item. harus dijelaskan

secara rinci, serta diberikan alasan untuk deviasi dan alternatif lain bahwa peralatan yang ditawarkan Vendor dapat dipertimbangkan untuk diterima

- Referensi rekam jejak dalam proyek minyak-dan-gas dan petrokimia
- Kurva motor dan torsi beban pada saat pengoperasian awal (*starting*) dan operasi.

14.2 Dokumentasi *Purchase Order*

Vendor harus mengajukan gambar-gambar dan dokumen-dokumen berikut untuk motor setelah pemesanan dilakukan dan sebagai revisi selama proyek:

- Revisi gambar-gambar yang tertera pada sub-bab 12.1.
- Detail bearing
- Deskripsi pelepasan dan penggantian rotor
- Skematik diagram pendahuluan untuk perangkat auxiliary
- Detail box kabel, jalur masuk kabel, kabel *gland* dan rincian penguncian

Semua detail harus menunjukkan nomor pemesanan, referensi item dan referensi Vendor, tanggal dan harus dicantumkan dalam permintaan (requisition).

14.3 Dokumentasi Untuk Pengiriman, Instalasi, Operasi dan Pemeliharaan

Vendor harus menyerahkan setidaknya dokumen-dokumen berkut untuk motor setelah pemesanan dan sebelum melakukan FAT:

- Manual instruksi untuk transportasi, penyimpanan jangan panjang di site, instalasi, komisioning dan pemeliharaan. Dokumen-dokumen ini harus dibuat spesifik untuk peralatan yang dibeli.
- Daftar suku cadang, direferensikan dari gambar tata letak kubikel peralatan, untuk penggunaan setelah komisioning selesai.

Vendor harus menyerahkan dokumen-dokumen berikut setelah melakukan FAT:

- Laporan pengujian rutin (FAT)
- Dokumen revisi akhir pada sub-bab 12.1

Semua dokumen harus menunjukkan nomor pemesanan, referensi item dan referensi Vendor dan tanggal.

15. GARANSI

Vendor harus mempunyai tanggung jawab keseluruhan dan akhir untuk desain dan juga kinerja mekanik dari semua peralatan dan material yang disuplai dibawah spesifikasi ini.

Garansi duapuluh empat (24) bulan dari tanggal pengiriman atau dua belas (12) bulan dari tanggal persetujuan bersyarat dari pengujian kinerja peralatan, dipilih dari mana yang lebih dahulu.

Periode garansi harus diperpanjang dengan jumlah hari atau bagian daripadanya, karena peralatan atau material tidak dapat beroperasi karena garansi kecacatan.

Garansi harus memenuhi kinerja seperti yang dijelaskan dalam dokumen ini, datasheet, dan standar industri referensi.

Vendor harus memperbaiki atau mengganti semua barang-barang cacat selama periode garansi dengan tanpa biaya yang ditujukan ke Perusahaan.